

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। যে রেখাটি উভয় অক্ষকে সমপরিমাণ অংশে খন্ডিত করে এর সমীকরণ লিখ।

বাকাশিবো- ১৯৯৭, ২০০৮

সমাধান : উভয় অক্ষকে সমপরিমাণ অংশে খন্ডিত করা সরলরেখার সমীকরণ, $x + y = a$;

*** ২। $x - 2y + 16 = 0$ রেখাটির ঢাল কত?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪'পরি, ১০, ১১

সমাধান : দেওয়া আছে, $x - 2y + 16 = 0$

$$\Rightarrow -2y = -x - 16$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{2}x + 8 \quad [y = mx + c]$$

$$\therefore \text{ঢাল, } m = \frac{1}{2} \text{ (Ans.)}$$

*** ৩। (4, 1) এবং (6, 3) বিন্দুগামী সরলরেখার ঢাল নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৬, ১২

সমাধান : (4, 1) এবং (6, 3) বিন্দুগামী সরলরেখার ঢাল,

$$m = \frac{\text{কোটিদ্বয়ের অন্তর}}{\text{ভূজদ্বয়ের অন্তর}} = \frac{1-3}{4-6} = \frac{-2}{-2} = 1 \text{ (Ans.)}$$

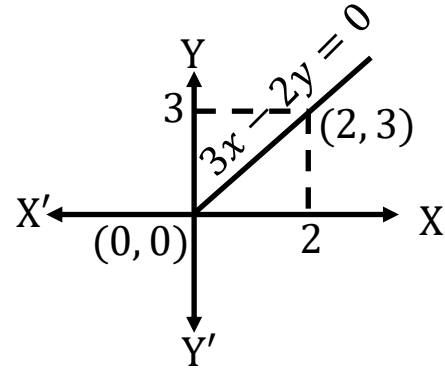
*** ৪। $x = 2$ এবং $y = 3$ রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দুর মূলবিন্দুগামী রেখার সমীকরণ লিখ।

বাকাশিবো- ১৯৯৮, ২০১২

সমাধান : $x = 2$ এবং $y = 3$ রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু $(2, 3)$

সুতরাং $(2, 3)$ ও মূলবিন্দু $(0, 0)$ গামী রেখার সমীকরণ,

$$\begin{aligned}\frac{x-2}{2-0} &= \frac{y-3}{3-0} \\ \Rightarrow \frac{x-2}{2} &= \frac{y-3}{3} \\ \Rightarrow 3x - 6 &= 2y - 6 \\ \therefore 3x - 2y &= 0 \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$



*** ৫। মূলবিন্দু হতে $5x+12y+13 = 0$ রেখার লম্ব দূরত্ব নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০'পরি, ১৩

সমাধান : মূলবিন্দু $(0, 0)$ হতে $5x+12y+13 = 0$ রেখার লম্ব দূরত্ব

$$= \left| \frac{(5 \times 0) + (12 \times 0) + 13}{\sqrt{(5)^2 + (12)^2}} \right| = \left| \frac{13}{\sqrt{169}} \right| = \left| \frac{13}{13} \right| = 1 \text{ (Ans.)}$$

*** ৬। $(4, -2)$ বিন্দু হতে $5x+12y-3 = 0$ রেখার দূরত্ব নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০০, ১১'পরি, ১৪'পরি

সমাধান : $(4, -2)$ বিন্দু হতে $5x+12y-3 = 0$ রেখার দূরত্ব

$$= \left| \frac{(5 \times 4) + \{12 \times (-2)\} - 3}{\sqrt{(5)^2 + (12)^2}} \right| = \left| \frac{20 - 24 - 3}{\sqrt{169}} \right| = \left| \frac{-7}{13} \right| = \frac{7}{13} \text{ (Ans.)}$$

*** ৭। $x - \sqrt{3}y = 0$ রেখাটি X অক্ষের সাথে কত ডিগ্রী কোণ উৎপন্ন করে?

বাকশির্বো- ০২'পরি, ১০'পরি, ১১'পরি, ১২, ১৪

সমাধান : $x - \sqrt{3}y = 0$

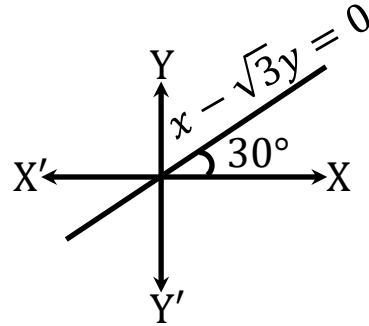
$$\Rightarrow -\sqrt{3}y = -x$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{\sqrt{3}}x \quad [y = mx]$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow \tan \theta = \tan 30^\circ$$

$$\therefore \theta = 30^\circ \text{ (Ans.)}$$



$$\left[\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} \right]$$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। $(2, -1)$ বিন্দু হতে $3x - 4y + 5 = 0$ রেখার উপর অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৬, ১২, ১৩, ১৪'পরি

সমাধান : A বিন্দুর স্থানাঙ্ক $(2, -1)$

$3x - 4y + 5 = 0$ রেখার লম্বরেখার সমীকরণ

$$4x + 3y + k = 0$$

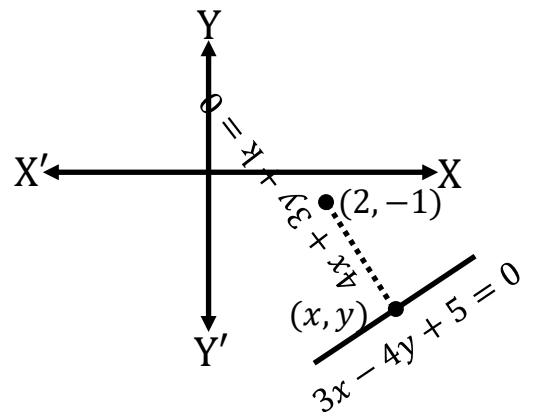
যা $(2, -1)$ বিন্দুগামী।

$$(4 \times 2) + 3 \times (-1) + k = 0$$

$$\Rightarrow 8 - 3 + k = 0$$

$$\Rightarrow 5 + k = 0$$

$$\therefore k = -5$$



$$\therefore 4x + 3y + k = 0 \text{ --- (1)}$$

$$3x - 4y + 5 = 0 \text{ --- (2)}$$

(1) ও (2) নং হতে পাই,

$$\therefore (x, y) = \left(\frac{1}{5}, \frac{7}{5}\right) \text{ (Ans.)}$$

*** ২। (1, 1) বিন্দু দিয়ে যায় এবং $y = 2x + 7$ রেখাটির উপর লম্ব এমন সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৮'পর, ১০'পর

সমাধান : দেওয়া আছে, $y = 2x + 7$

$2x - y + 7 = 0$ রেখাটির লম্ব রেখার সমীকরণ,

$$x + 2y + k = 0 \text{ --- (1)}$$

যেহেতু (1,1) বিন্দু দিয়ে যায়,

$$\therefore 1 + 2 \times 1 + k = 0$$

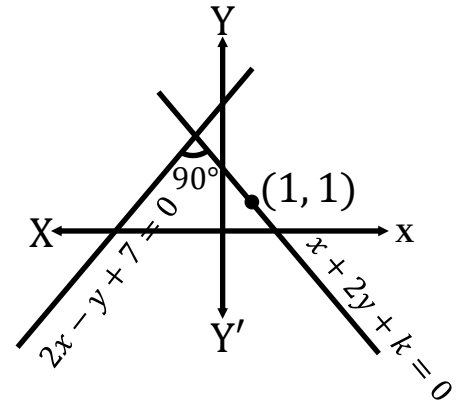
$$\Rightarrow 1 + 2 + k = 0$$

$$\therefore k = -3$$

k এর মান (1) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$x + 2y + k = 0$$

$$\therefore x + 2y - 3 = 0 \text{ (Ans.)}$$



*** ৩। একটি সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর যা Y অক্ষের সমান্তরাল এবং $2x-3y+4=0$ ও $3x+3y-5=0$ রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু দিয়ে যায়।

বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ১২, ২২

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$2x - 3y + 4 = 0 \text{ --- (1)}$$

$$3x + 3y - 5 = 0 \text{ --- (2)}$$

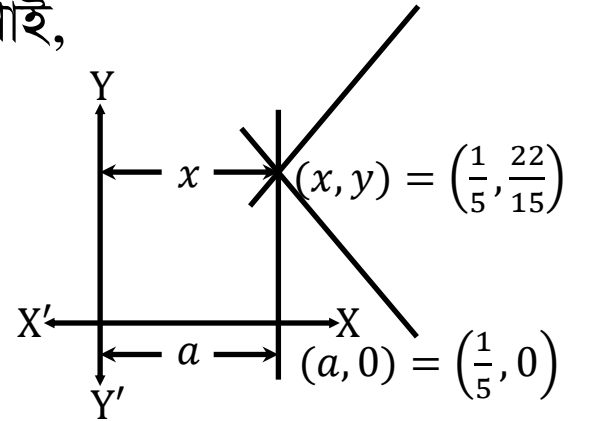
(1) নং ও (2) নং সমীকরণ যোগ করে পাই,

$$2x - 3y + 4 = 0$$

$$3x + 3y - 5 = 0$$

$$\hline 5x = 1$$

$$x = \frac{1}{5}$$



[যেহেতু Y অক্ষের সমান্তরাল রেখা তাই x এর মান ও a এর মান সামান

হবে। যেহেতু $x = \frac{1}{5}$ তাই a হবে $\frac{1}{5}$]

x এর মান (1) নং সমীকরণে বসিয়ে,

$$2x - 3y + 4 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{2}{5} - 3y + 4 = 0$$

$$\Rightarrow -3y = -4 - \frac{2}{5}$$

$$\Rightarrow -3y = \frac{-20-2}{5}$$

$$\Rightarrow -3y = \frac{-22}{5}$$

$$\Rightarrow y = \frac{22}{15}$$

$$\therefore (x, y) = \left(\frac{1}{5}, \frac{22}{15}\right) \text{ ছেদবিন্দু}$$

আবার, Y অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ,

$$x = a \text{ --- (3) যেহেতু রেখাটি } \left(\frac{1}{5}, \frac{22}{15}\right) \text{ বিন্দু দিয়ে যায়,}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{5} = a$$

a এর মান (3) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$\Rightarrow 5x - 1 = 0 \text{ (Ans.)}$$

*** ৪। এমন একটি সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর যা $2x+3y+4=0$ এবং $3x+4y-5=0$ রেখা দুইটির ছেদবিন্দু দিয়ে যায় এবং $6x-7y+8=0$ রেখার উপর লম্ব হয়। **DUET: 2004-05, বাকাশিবো- ২০০৪ পরি, ১১, ১৪**

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$2x + 3y + 4 = 0 \text{ --- (1)}$$

$$3x + 4y - 5 = 0 \text{ --- (2)}$$

(1) নং কে 3 দ্বারা এবং (2) নং কে 2 দ্বারা গুণ করে বিয়োগ করে পাই,

$$6x + 9y + 12 = 0$$

$$6x + 8y - 10 = 0$$

$$\begin{array}{r} (-) \quad (-) \quad (+) \\ \hline y + 22 = 0 \\ \Rightarrow y = -22 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (31, -22) \\ \hline 7x + 6y + k = 0 \\ 6x - 7y + 8 = 0 \end{array}$$

SCAN



y এর মান (1) নং এ বসিয়ে পাই,

$$\Rightarrow 2x + 3y + 4 = 0$$

$$\Rightarrow 2x + 3 \times (-22) + 4 = 0$$

$$\Rightarrow 2x - 66 + 4 = 0$$

$$\Rightarrow 2x - 62 = 0$$

$$\Rightarrow 2x = 62$$

$$\therefore x = 31$$

$\therefore$ রেখা দুইটির ছেদবিন্দু (31, -22)

আবার,

$6x - 7y + 8 = 0$ রেখার লম্ব রেখার সমীকরণ,

$$7x + 6y + k = 0 \text{ --- (3)}$$

যেহেতু (31, -22) বিন্দু দিয়ে যায়,

$$\Rightarrow 7 \times 31 + 6 \times (-22) + k = 0$$

$$\Rightarrow 217 - 132 + k = 0$$

$$\Rightarrow 85 + k = 0$$

$$\therefore k = -85$$

k এর মান (3) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$7x + 6y - 85 = 0 \text{ (Ans.)}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। A(h, k) বিন্দুটি $6x - y = 1$ রেখার উপর অবস্থিত এবং B(k, h) বিন্দুটি $2x - 5y = 5$ রেখার উপর অবস্থিত। AB রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

DUET: 2015-16, বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১১'পরি, ১৩

সমাধান : A(h, k) বিন্দুটি $6x - y = 1$ রেখার উপর অবস্থিত,

$$6h - k - 1 = 0 \quad \text{--- (1)}$$

আবার, B(k, h) বিন্দুটি $2x - 5y = 5$ রেখার উপর অবস্থিত,

$$\therefore 2k - 5h - 5 = 0$$

$$\Rightarrow -5h + 2k - 5 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

(1) নং কে 2 দ্বারা এবং (2) নং কে 1 দ্বারা গুণ করে যোগ করে পাই,

$$12h - 2k - 2 = 0$$

$$-5h + 2k - 5 = 0$$

$$\hline 7h - 7 = 0$$

$$\Rightarrow h = \frac{7}{7}$$

$$\therefore h = 1$$

h এর মান (1) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$6h - k - 1 = 0$$

$$\Rightarrow 6 - k - 1 = 0$$

$$\Rightarrow -k + 5 = 0$$

$$\therefore k = 5$$

A বিন্দুর স্থানাঙ্ক (1, 5) এবং B বিন্দুর স্থানাঙ্ক (5, 1)

AB রেখার সমীকরণ, $\frac{x-x_1}{x_1-x_2} = \frac{y-y_1}{y_1-y_2}$

$$\Rightarrow \frac{x-1}{1-5} = \frac{y-5}{5-1}$$

$$\Rightarrow \frac{x-1}{-4} = \frac{y-5}{4}$$

$$\Rightarrow x - 1 = -y + 5$$

$$\therefore x + y - 6 = 0 \text{ (Ans.)}$$